

# Prop descomposicion ortogonal

**Proposición 1.** *Sea  $H$  un espacio de Hilbert y  $M \subset H$  un subespacio cerrado y  $x \in H$ , entonces  $x = P_M(x) + P_{M^\perp}(x)$  y esta descomposición es única.*

**Demostración:** Sea  $v \in M^\perp$ , entonces  $\langle x - (x - P_M(x)), v \rangle = \langle P_M(x), v \rangle = 0$  ya que  $P_M(x) \in M$ . Por tanto, por el teo-carac-proyeccion-ortogonal-subespacio-cerrado/Teorema 1,  $x - P_M(x) = P_{M^\perp}(x)$ . ■